

A Packing of 86 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.697885. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.696520, obtained by deleting 1 of the 87 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.697885 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.696520, obtained by deleting 1 of the 87 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 86/85 = 1.734454$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 182 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

169788550187872538340591870849257911144104890748757736111820456818245269
6367344066218627045337734

denominator:

100000000000044865806234776568626485182537237409494032114715009571596763
5909465745939067597195839

B Coordinates

86 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N86.txt`.

-298284128030 142861117201	-48622972605 -23718929142	367375457941 -253023259420	-293564293786 -90317532552
-486129611406 159669173787	137048450144 163532634249	146434594027 102219388259	30869936611 159157137430
-247347668434 -474567225780	292828770792 -372546958275	-506567856763 -238792116225	-20572391371 -111493129235
176845234302 -89707731641	37664039371 -262883414602	322333555272 331480001179	-249351089062 -4227493439
120668361678 -492166213535	211622175523 -497177579634	-20330582036 -392853882849	-156177658825 25786781664
-283334234089 -115941962005	-406891492867 -41452870917	3242285656 -260306600680	463999067394 -500231341991
568718873780 101210084518	-418962963373 -419470625881	172163066159 111463447857	-160403025654 55850090254
-8130070657 -347424105298	38729962926 -114760461432	-534792973870 263354630454	299253822626 477905024513
102140462202 79613045271	-172302833392 227437680217	530608021 199454109260	120687891542 -148308332488
-167280841268 178122526313	290920197283 -196433775220	337641229528 425404660103	-402536056340 248236438949
40457146464 363369026471	-18391274787 -120287072912	117462123461 -174981035176	333365695908 -181607647604
-307173620703 58210459717	-494359172666 227764783625	-486094736807 -447986443246	-92064207661 -285282647319
-104499093320 -349381526872	-377541226407 87791052241	-287295090133 355819152868	112569857039 505083554662
136290229156 -196618887924	148078895118 140610429126	-16788364205 -61310662957	-540743167623 -141171649932
137114670696 22961574735	110652898713 383301514106	-46014754514 148177070831	208856372372 388243379935
-148749954423 -182130567869	-268633294084 -398007366801	-192666970961 -327535924486	274455001665 261283642649
685490572054 212857230292	-57289681632 58262125513	-80398041926 -45410620873	234011797099 -394441692105
116643156288 -520462673107	-35484997885 105355078405	-260407128886 123797010863	-265732276839 106417544314
-60517520006 461557313906	120402638549 350514099541	-1967770233 -130483051957	-357658176622 71042191786
-27463316234 -126584373272	-24241184610 -52788883601	30238636188 -414900965949	-28384266595 377291335835
425459731568 -205470419234	-7395733322 -340071932721	197113292439 228910000727	3281626100 -38845363494
52119085333 -11549186099	129417030759 401299424329	253864377288 50577391321	172001693407 -38273177994
276354872604 -436641875662	-212599826132 47760225266	175214691222 2134188615	-103145459943 -112657721424
-3214462090 -206951318609	335782390202 -531754620243	-29292949646 -290522522634	-103860947005 103887066147
-96457670088 120510573006	40202252523 223582109373	17654848053 200807633891	140691422709 284773575406
435088870210 241227851841	282248659986 37787436280	-500013583173 437136542824	-9836566111 350998425510
7685061857 179496944609	83583131311 372249852433	-122082577331 91515764445	189719839374 268953289496
-111235183258 -200707495094	158187085710 199421070431	176508718865 254400190939	-151854016805 -192824414432
-124976144756 266050371873	-200426431146 -262859388708	388794350003 -60781777748	-378644530298 -51746277943
19383504373 16323250156	791021014801 -51620076873	-350912002326 -227786647914	1524759133 438010574432
-82256341488 286052261118	-172422733147 -2021899419	-226197904008 -673630603356	-334570468023 -23994929986
-119126097884 -78269665925	106432434967 118513165542	-249677093102 11605495005	377786655106 -129310753639
209199137537 126211511826	303056927160 107746071703	366882949736 -196953758904	-140746202641 74040681623
103142405687 267828317460	342543304590 128610066149	215294744350 -88559307980	194501071307 294648610819
-354172993274 23361824778	-446297213356 273784448239	-380713510699 102945852889	327882202568 -34516970315
-196818815897 -196253030411	5088555828 -8616645324	-56738675646 -423011805027	-588288935715 236111465743
-281168257642 259148868432	1246222994960 280340439255	-123500374096 460809042306	31684039366 560648398410
-454712179829 391947161049	81403935062 -368610226324	158781604827 -412823448139	378360774205 -273492535614
-477725723895 -250218159508	561257641735 -124149123762	257612887107 -86479261474	88079349686 -112102134602
15626646753 -410243644543	264725298924 682400834139	-597673531367 18834955976	37505079834 128010328715
-71307751478 175159224203	184720307934 -333738024085	-49110660437 -52471908296	94749558644 177771040748
474446729703 389382260584	36721191975 126857853705	83915442618 103202787895	-388368849367 -202356679150
-236484857382 403388716611	143558100596 -106370483739	274350744198 291865366765	330965121957 -406220097718
-321950019633 400933416189	319454041209 48471897947	-107240322211 203705486389	275572838954 -141748418554
66326374960 422281866337	-122101013556 214677295426	-266288753109 95869299879	432724588166 292223714260
293716372362 210838184924	-157352037722 -197181409042	380699191316 -37548457714	44948150087 -84550316309
-147498033626 148348228447	243492379131 21494791131	271406758973 496017615194	116687417188 -88493956249
179632549667 46972734791	584136225675 283767314700	45500287663 152124472504	53263064765 193268182172
99767906108 210054561725	-95336942848 156738892648	130765594241 579500425814	-30380146995 -157445088585
-406716040606 -221380477500	-80332540687 121470413413	-188122684041 108879993045	311166509834 590560540113
-89133198598 -81464526443	-256923732693 -320633648177	-314620859953 -119669584199	209993961643 -259527276133
181470561726 283637815608	160517249162 140504624673	445719610642 -404224537346	-11773469143 -190949511483
148996438899 -367775015575	-608966133187 501606632041	390607003041 -389238019459	95875493573 99388953138
-623756233264 58338872980	34451057348 -13925528007	-37019891076	71447826156 -424907073872
64577678461 -127966508561	-228374783271 161465981437	-26880855898 -228779355092	326262288909 -326892249169
-253063549960 -307058889812	39902433660 -438505105983	133319293051 175270076728	-54958699338 298141296616
-313073244292 -284033861941	-137243255751 -27748318267	258114067712 222815544634	136582183463 163052036531
35653658837 -291045211493	89489929072 351594668962	259411617136 -34578265707	117409063614 -205795972737
23651703317 -345802267024	-121657694775 -351730072794	-10664218403 -118343176713	-193467577677 -226688040527
125378662807 -30412391869	-43462066758 286334372052	-512426257995 -136901267936	778399664317 -73903683375
232951305518 -141690385470	321919172979 -290354375858	165766775615 130784291588	174287598366 394700993980
-219427396923 -388349919722	-530264074992 -48658540968	186031890137 371450935424	190740204374 263710139586
-477055533972 -366750636547	24765515406 -310533128606	-210759589345 -218723338519	299561402652 321709074973
325413311582 -466505498311	-139341365053 -1690538540702	238289996232 -128438540702	-18359028162 235365893504
78765971239 -102363170105	-71922388675 -139892645226	-321657988071 -558286692224	416356705225 579014007935
558541529371 -58138007148	160332039404 -15862303205	-322929139524 -7916322458	26391195801 -357436234010
-151811785309 105513511841	212247471614 -472274493267	-414469422825 271248857666	

-174073851228 409361947318
-26755377217 107429571351
159101419969 217118910914
117870349058 15731486594
168138630003 -350799151418
-165887639823 43604474404
314690647013 -79170113175
-617204074698 13988980755
-44118397749 -146759157913
199562759199 -290069238937
8918446872 249052802739
422036389691 -106512880843
-121315438546 -328932143282
438491209210 62172623473
-67438903710 101897511647
-81869528073 169509441997
-626675805380 -190043980126
62009727908 -94834564213
-49752133284 -280266018075
40159139188 -635275932948
-13145709036 253863797542
-45573807798 59491967562
-303745107278 -154822392097
43358670318 -334839665309
-506528635248 278231844382
-167748297721 200250162951
-433040734762 -374429337801
28482597795 41623232054
-68676973084 276020298893
-381097820031 -502078653914
-82513113569 180349126578
-450465288386 384379541924
288494437926 97239424028
-558283299336 261202045240
62591108185 -385741070010
41795435789 -151544270790
-113517139830 68588272181
88807225989 -152691814764
22810237810 -219129240225
173545495372 155067531419
341340176616 -88434243161
-212216897224 280984160529
-211905153657 -55862703012
358493316568 14669396195
183721210924 -180564741220
61553588827 14337199184
-231886958460 -192892908635
-46107244874 -279969061475
-495747807842 -200465376555
126143497305 -6376873857
13975362163 -591620859765
-533572412145 11884087750
-157404405590 551859525411
-15517908168 -144510373012
-100085850849 -211807999179
510157330202 -304445580165
397052394611 -155776480797
-222493059950 331199815973
-110804629717 37699897100
-67580179328 -178032952313
317537769 34256330029
-41252690943 -36071182720
-202458882997 343997894355
371713338645 288358404585
-310332426928 -421665382795
-467643164606 -178814650952
-90573410114 -517909287380
40643415143 197915102009
355534198544 458294980438
-36257904323 -843083600106
-509034609718 -116913727283
-424716220933 73760590603
215784967152 -129172562438
-79910800665 -322660606716
-27121370897 -452067661708
-123028544043 325822434656
-212789671024 126942651095
321333918667 -450797683247
43639951007 192904094431
-137463578510 252669419563
-413297194494 -44634568117
-154305000589 -10024014536
-364615071942 -143748788422
107742280095 444427874113
-193348058491 105981509495
409247719804 -529679943869
-314561547103 -151210644773
-172922220657 -436787462637
-47558578867 -216508908072
267409546956 -203432569717
104959656511 271585289750
-214959425235 124312052683
-73172114358 276711354016
100456756025 122608769925
-182694519535 -4262233002
343538746897 -85358399687
534965679318 -374862586169
329369981436 -132736276160
232606911593 -107553130791
-124762648751 -1117373033
-138848331072 -237240355864
-182254251199 246691007822
-134364350362 -319446187922
-43114361079 273378471563
-329148648115 -49396506660
-482813686314 -81405988901
54053339916 -355169671722
-74682890021 -379740928547
-324930859946 -121768693565
-87864077696 21025321735
-276591753042 -18913999206
-145688294303 -108884580272
129077031573 -354918966608
-242602025590 -328064227958
-165659206561 289924817465
-176236084224 -489577708019
308777416233 45007418487
-183567030081 344041249250
32325620232 -31445484662
519819076380 337063963868
-31477942178 25329799849
139565295074 5336896360
-411805494800 318385258906
-252732726754 305646575080
-271437191319 -349173457436
159046014651 -103003469893
125506655947 180368638160
-371285541766 -39281577887
333416657133 446019229718
104950488048 -148454354306
-52127996267 37501564291
4772039233 -338526375692
112444213364 205238988592
378494042862 -613114551102
-396607666055 78265380253
456164915106 14193120462
-317723390115 215973626090
16318849785 -74144926513
50038539179 -382454993144
-7603236955 -49541298794
127227347539 -538362324010
-492097015196 -219429753490
-201874758809 244910781037
-263461340369 -30178622387
-92579657017 -119748472178
262914927973 -249116637831
559234494194 59702760661
-226463250061 136583268244
-157979251745 -283586138691
-137199886919 174610796473
-378172372218 -162002956982
-20176657648 465340127177
-12617883775 -223232584184
-462073583963 193854871091
165527941843 72785822441
42595229148 85416736266
-197673403303 172481306020
177398313962 -87701945744
-194674316117 588130655956
269860148542 147356829787
-497878616997 -250880256479
-385286380775 -75062382186
-161200864257 -529909469006
103070358113 238543022744
333963152365 -270627157165
-177138636861 -124174094369
127372106152 -323130926096
236251543735 106963299512
58052707070 573890428848
84529483938 -353869106085
603614391747 -40026114238
-222674023157 -34014747073
521943067753 296194967395
46446246424 262144301900
308061774004 161955064309
-184936152159 100523857632
-72225219482 1341477908
-210771401331 -207296210779
174410663365 -95440611654
140594265483 152824222334
-183344006901 -105128154537
-226014854464 -472537894980
140515168245 126628106025
257610523248 -322125800016
521488772446 -113041399979
273459394 275371969825
-96695819294 -89784872917
293452145150 -375957079643
-546773299765 94553227383
269292076680 172083447229
-146312381754 -23626517054
33004249445 -425775866346
-238501404955 -363018841835
104503260101 -20134236841
-68870055712 -29512360407
337701600910 26220279719
215238260033 199885497587
85233881567 100419886040
-38571169187 -472163750690
6683053245 418183572760
-244640988584 57352434895
-147979208352 181573266504
115476788323 53682408955
225714447469 -306431782229
74926563824 121192398337
-176207270743 -404408240374
517193943799 19087806092
-478144908925 488823778204
-422557794077 119564961138
35652208224 70536064745
87265292511 175596639810
72959038282 108527567929
-155819770841 606108690091
168408973735 378019362189
200807634152 57749756737
429478834541 -54159390334
1388196245 -218146575879
105691680889 -403284168028
192309307000 -86306329710
294865656321 50138224943
579397620426 4683942306
-243524491995 -448744027429
-261870019745 501419941499
-137035921242 -218214187981
-83390098168 14105977594
-138864120575 -194511072555
121803078393 272196570913
157159174441 365600740576
72515315027 -143732884044
286279365708 190507459634
575094775838 31932190814
342174856551 410490959701
94185430413 -55278104189
-384338752269 236375315551
-243078856360 -30876579245
312311343005 -410871209827
-93073997525 354384905179
-124122158611 224037550038
-25579330201 -315303306856
471342984842 -52812351433
73750342237 -73746477925
266885324509 516956412113
-662424651277 196053061649
-44540218391 -347683691017
127747064382 136065421729
73738420088 359781161865
-167629992530 -210608725273
-238373756875 158820945203
-215741749139 -241712874521
-28710150296 118526129761
273605657623 -149800319703
-107904549491 -36002127047
654793177539 -110407795902
-251206345060 407396491558
-226490348006 -214527132737
26110760278 -67130406550
-161379966100 -204831735924
-43825493380 -60593105918
-172658514366 287221260765
-25956559466 -396729818128
-517494520362 -152871978994
20083245833 26571728738
-87149699524 277702892141
-188176277033 -600716726407
-126938347251 155795155622
-451491217597 187988962559
115650067369 -116106059994
458089495727 -548450984009
-487803787194 -230472800851
-27846617478 36358714689
-90300840647 165035175405
-230771208852 -254043533215
-393860565509 -290758093821
41643947608 -153093433652
48207164350 -71389141765
-25416128663 -465151531335
216558023334 54624730993
223500905431 384018801632
-309733977997 358217023386
-305579425745 -409757800025
267083437220 -238046134544
-131797526215 109632711726
446974811739 -106935696569
-28261392685 128020467360
-318426699473 -364235600160
331093603947 135998372478
24048522229 7398359271
141800743875 -284944570481
191019086524 -559476579616
469341159444 238364318642
25996800673 -48089817496
179574969106 -52094498412
271905707158 -148333261408
43082101852 60561082164
417147649679 455063078162
-141558305063 -462737424308
-129007335604 396794064245
25008224042 130725229859
92269360083 -133259959577
187984068056 -253142136017
-236745583644 405898099953
-447535349456 -35427034671
172924384324 161673837613
341643221432 -309455316949
578492027316 20788463144
512561358357 91684085000
84154613887 99605113137
-274833429611 300604697896
85623465159 242649172966
7487951317 -137028176900
-609144340407 54737406786
229701424154 -217693765845
454608886632 278079941855
332143349474 -443693315143
8241313610 -400360150403
12902800133 353657717833
306705335928 180750833439
197101344027 129904528745
-189835421333 -402831740070
-363343828 -17315619612
-374027933195 -174131165497
97408954935 -676198812121
-49167079102 352931184543
386687984166 -33109714916
-104661705608 -57467079307
189612044722 114916290177
-123096918979 -143122590957
-382663886300 412410610697
-5952570295 -77264310907
-367355056718 -214857089375
424627117323 188937989679
406260750629 -100893705283
-99280528622 -241184521762
4727020230 153367541520
-132413476456 268851466195
-261486265806 129647127380
229217710461 118295123520
-149019336428 465859125656
136396446528 -373815782511
-158176674069 253434037690
622271328 -355638907518
-65278805582 -99160041599
-102936310087 69226977885
554953014356 318668152926
249378002097 93626582852
-587432982381 177689556799
-2369910248 -127904377735
256158694715 420205237432
-192212449677 167045488576
384822202677 -167395250799
75641522259 -35984655952
64669547584 -389868964785
496578549208 60452647052
80626281824 213597905792
-32946361561 261212537961
108016629000 138673932409
-37769697296 10351855529
17849270326 224910012471
-5853271353 -317298609956
-576681160643 144176051706
-74546074376 132607827154
-241033476227 303131571476
298974941074 225812553993
102068197833 -250709574857
36654797932 -26177272249
-192852637086 233243290405
-94335414732 118153327292
-50049034488 -434519078931
-266055881413 -385266002910
-355656443242 111451463348
196122888690 -233584521908
93923419769 213382786623
-58208591376 324047173716
513626171229 314400324552
-348282777561 364776704436
290136083756 -17462770857
193392872081 83392860511
-125875686732 137494712434
-153190243223 -251974893382
-577858965683 478130888572
-241852885074 15714656073
-55531298361 140217159778
-168870513866 418636160102
334133700488 87313075004
104582523160 101550601321
400506799764 221266034094
351145789205 119135223516
272297248734 60916369639
-80592565064 -58221265939
-111083891774 176970677717
-116971230588 220650167898
30704296702 227743808704
403307459087 222928959553
-285018147767 11168195758
457914941246 -43827712338
198441927641 508845782277
-86022608687 -46651516977
-29666675274 -589290734154
-143361453547 -19052490216
95818767146 243241493081
207255635493 145055717235
112012605687 106497071677
-511500502996 347085711750
-370423686062 164190984753
-118825964142 133406170121
-138441488849 131231721012
20177337778 -395905389586
-6494287176 155979066509

261729776103 261059172003 -204437870710 36532494265 -2462482544 -211858695213 -412702623369 -39123755478
216533312883 606556761183 -19435328454 -231243612654 525052036705 -77811701870 -144283703841 414664355507
41819846436 49783480519 -151664762859 379142404157 -405008404792 -400806053682 -246646522618 315693463583
401819606373 105056761556 -141028956590 -51050756969 -696826252039 156085253558 75263758330 333435503187
345799532989 235739012292 -141538311414 176313074636 -182229372803 190322257136 221139695028 366488628688
-523229522491 308585340815 158341829330 -441760506173 -103588175051 298318376926 241196727301 112082101571
-155236039422 218045749439 307458366201 273735028181 -48729917003 -228003326838 -95586983556 299541754126
403759176961 82631684954 408110128216 -210629798078 -98438081456 -238393031643 144624315736 137884827412
-128482121685 356767738644 199203757433 287642651638 193770618582 308280496917 -259160270182 181161137177
178954475948 -43352285551 -216836597335 273645793578 -166906628040 538774219455 -18434820471 -169800603168
53207568320 565117377100 -332614461471 -10076344819 -184482354843 60037883914 -509329230807 -267420962044
239587700963 -222521613315 -538673601073 -207921991172 99872945226 -199092645930 1583033073 -245703872573
173162690790 -138684680938 203823828742 -9388516905 43068255278 186073717715 212468161279 111112494154
419740827916 -291671363172 294083604018 -145470908070 403613615567 204057512152 576482023854 105633888647
441082343439 209455703711 12049071310 -88622768656 -139801561465 -237654054523 -428664446967 -17553886441
104752417110 345520297021 325671013321 -124970867733 26117620181 140212092835 127421623454 7961705527
-249865378505 -177673622202 33794906998 -340607235185 97463721504 125303299193 -22226034718 -546096726886
-30566414594 58433164382 -8530657482 406513806878 -144023987412 -16712974695 16025522876 -381367952637
14162139473 -508085646052 -63842568291 549547060449 -98525100241 -41908684276 -467314920892 -98635738916
397215091679 -12886366573 109210291781 227509213538 -17463634696 -391315478916 98580410301 238895628521
-108600705803 -38026678090 176705763246 -143228654199 -102326858087 77964057851 118820253044 -414004450883
354954798588 14127239994 -547858097307 1595446404912 138977154156 -362775747586 -181813024132 8118558326
-112853413074 -55084074728 264708445452 176936805468 -370875808316 -384026603238 -264095173043 -102534952835
258448204972 221688712562 -78727943146 298615388404 -583587670600 -59869567894 103739577728 -63617598617
145192813051 38274606545 -210627263924 -46266467473 328614950098 73784408120 -87924177495 473478630599
444563188481 -262120852481 -136096111793 738731947795 -146620762252 -518600259355 200948192677 -235483613937
-382714164173 -96395867000 -128056439079 180929764900 -218056439079 180929764900 -161248988364 345927155035
-140116093571 -31865830474 4806407589642 62682356395 486047526773 -246128370102 311586250753 100241648606
-134316623644 -389233075490 143701349895 -82200399655 -223283062584 -103962741823
458193073442 -147948171363 -221496521887 407342798316 87845518194 -357570011766
48082365376 -501544825539 -237955442838 -91040244334 80822526658 45996449917
404993000347 326915288498 89627080221 321233986730 205567260605 -288875682784
13960686617 131946360240 -8035866221 49831785385 -272529599757 -165347507792
-409716922270 23482201330 45154148016 73364777530 279126386511 -352869287671
-84795343568 197678945287 -23134003767 -234048565911 -565391573073 -320193770316
-154769546908 -289795365766 104998345755 140184042096 230959840206 311013636339
80829867872 -495914494677 299846929371 189186832796 -262687832179 -102192514571
122990599547 -27522654560 229846929371 189186832796 -262687832179 -102192514571
220643008655 -245619738643 -33322069567 162133193322 207402364666 11054463419
271859862046 418426259456 -77057380161 -437796196748 -59620166165 388096744856
-58999311681 405475347697 -260382140135 -297000253832 -360251617905 348734952975
-165306173695 -153889118700 -380357328023 47240736603 3875788935 -296959093740
115347184489 -304134957557 356533844279 124505039032 -82044559788 516623809568
-328117612166 169804865651 335890504731 29628994146 -494884587191 -59720777400
74893340764 -489636646943 -82461016350 309537440666 141161540828 -76297062492
-437665720931 -51346803223 -470254071599 -261265989282 -291029629218 -58714838585
-387665720931 -51346803223 -205974457309 582659017734 168855673685 242357981679
-78947460890 287666042652 -336474375375 -5398137041 -41751371543 -170836578249
-414500024035 -139750899466 74005904303 -247804027361 -154545815592 454912192644
-553980776557 24644169959 -92570045035 144399946776 -66494025758 114619361513
18429562540 -45805316757 -134406768216 254909634351 23592320024 181228216455
-21029300172 -254450588675 72967655291 299950988935 -325375255616 -304609492349
42243337987 -366914768521 220415619386 580067383101 -170656856107 -471697897524
-183384155397 -320820105823 433829868675 -184370017792 83251349925 108670825237
-322233637510 10174268360 -227850432169 35069531244 24391761829 108670825237
265891105553 -271030213776 -397409568865 -139749915580 -70128560652 -85263327975
331041768911 -154143519292 -434192341510 250892668596 -21076515609 316705603995
-512075732183 37245487512 -143580312489 -118220652390 -159631825673 -187448331183
-266809035581 180989032125 -197646677089 -161569765562 -268989935266 189785999150
141928615277 101517600654 327084852257 109773502507 362080586598 -109641534329
242958785580 -479028113780 -3187275748632 -140382126966 -233021024982 509793823938
78970148891 -218912480875 -143580312489 -118220652390 306162167829 -140037016708
-292771172208 -480589142643 -3187275748632 -140382126966 261902651004 179322260660
-367330443839 -58000738385 -434192341510 250892668596 624364588919 -264502767510
-149308672966 -219589713894 -203558030957 -298313580490 203103768455 -491810656285
-165416292261 -3885917930069 -154704583833 -91195589040 -163899165149 116092450778
-208147108249 -162740117808 266915572950 -476424715567 83251349925 108670825237
-37302430696 229317418340 272084852257 109773502507 21076515609 316705603995
519189132952 405042808225 -143580312489 -118220652390 -159631825673 -187448331183
325392629873 -170417039559 -197646677089 -161569765562 -268989935266 189785999150
-169194840292 -149182261573 -132684465894 -178136842901 362080586598 -109641534329
-208458603277 -105168838739 170061862552 254244418047 -233021024982 509793823938
78309916662 -167905966180 127073945706 -3885917930069 306162167829 -140037016708
184419197246 -197604025427 446335710967 -56978308890 261902651004 179322260660
-626672136563 179654540441 351690859788 17054878982 268962938716 -163096604471
-18169680215 615795055573 -420195348288 338493076985 -315720341657 -80096661408
241717383942 -111300005744 -70913897654 -109185360325 -368859711898 -383955130645
6334552418 208964089762 -12384988341 120604748748 -58649469542 -470540757909
-120650317756 315340265886 357976184240 251829512402 -455008935195 -302079409241
39354803585 245559495711 201840529524 -573257382739 -642367034950 495146470230
184419197246 -197604025427 121946562495 35179202495 324239455411 227239293093
-626672136563 179654540441 376896775897 201642700968 37672959062 71018255395
-18169680215 615795055573 -260393509642 -245627990143 103093565928 91347287830
241717383942 -111300005744 283744737804 256954112594 302637835202 -53868971039
6334552418 208964089762 49456820424 6438781663 16031781131 304857909256
-120650317756 315340265886 -115934191989 14988903821 -17858963473 273495351287
39354803585 245559495711 174171276843 49883309279 68470498216 -5212319011
-423431658815 -333628988356 -126095508763 179420662212 820770865009 391512496213
122111066566 395705560426 16839707287 305775255095 -28167323721 -48723270195
-454175672893 461946028090 -208147571685 -55511715031 -449797376992 -261211436754
36346657203 177268504652 -60815791032 -104258769927 -199617403335 -2079118040
-385873595650 307665639516 443295060821 -77448459940 -123403864516 402849109737
391623018978 344909576764 -157773079523 -222739325392 -240162193889 -364629449240
-196081111705 97097039583 315435263821 342559769369 -377924857148 -613173348282
-75329443294 2682039503 -526324240024 651306929209 494202337850 -491795678356
258487988819 -216713758112 -233728022653 -418064441292 -17160310905 265482730233
-147269159963 -217094186110 -396876171597 -140148251783 -370571694098 -202374830780
-294490727668 -151658486702 65965321889 126964355665 -211631500444 -29666824873
229166534894 262417927750 258422934549 189324714950 152790241844 -5721941425
-140871961259 -231042445027 -188209218238 383961797223 -242091986794 -110833911794
-33712755387 157784475027 321267783531 141110533673 39827827087 17180115375
440493643756 94358625162 232892682835 -8197710039 189456419481 241306945108
-31427424191 411946021387 222429654576 -216503534615 122776086251 -200041580977
292563296271 -378738076710 -290472363191 444456986287 -263685122322 -30669046214
435564817074 -103003799599 -49743849263 -206520200117 300496433672 62381789027
78251294466 -21461280611 361609293098 -327528770745 300496433672 62381789027
-125466338025 -174441084182 61609293098 -327528770745 361609293098 -327528770745
-107724579083 -452069742309 1983752113 134693610367 490358298242 298290061338
-605003183665 -68448977067 -462227508873 27557737732 -490358298242 298290061338

-68910899772 214793841350	24145399018 -482655738130	388083817287 501171418629	-94570445315 25708136735
36386144700 385392204239	-420256774846 -9820831957	-124900577997 -111304209275	398202082795 78326776320
267606848911 246720493091	-250552491814 -274285890388	-223091521960 87775408388	-456478124309 443946212398
-179670914164 318045996784	-12631543428 175110606217	-618476926855 -35082605146	240220268086 -165665714385
202444410242 53960612646	-8986258528 -163058177	-128695097721 -437081160827	-53518530303 10678403487
-421701957702 -77328390020	125383363359 64679058883	-395100915423 605077704577	-82725401578 -583589816224
445534921972 -174565710001	229845272627 -411104242824	-419060276358 -127643585036	86944003344 37706302120
-491365708129 -84754288383	191086489591 -21654110908	-215629244201 -95442483590	376923660549 390083154955
-30270455972 474203280512	-298927798077 868791976	284606157858 441558054963	-557529496840 -52734875564
24894487806 71852156929	277030857668 96829939397	219976097588 -148046625536	159697496435 13989524344
45979618096 -45473005769	42638193818 -371201030503	166668370844 92673204142	-130863327504 360191904009
529724918906 -219186387220	211785558152 97009507837	147725169842 110052328993	-355659175449 -227156410809
-107233871814 -264689315356	79090211143 338389251918	-14378512178 -48673808935	174529883143 175440466028
-45190294548 -395910604012	119596741614 -123113020457	207715375857 208377907822	89757248185 73177365677
-33901378854 -1098321514	-176313747657 -361112075802	362772477460 -136932913469	236858723477 -245251524189
167750342435 -90994823146	302437615801 26564301961	38414182905 220373513802	1823649394 24318429488
-124627273793 -86062279327	-530557467038 14539378743	100126502622 242851846285	-196099617001 -85001126036
371980692633 -49639549509	94854687446 -300677333463	-489670171315 88119810012	572206371911 -71381327049
147701382893 -166185672941	186272791533 -514141385875	-375566152269 134448002910	111772753079 435941367905
52830977701 -116183281354	479147325753 241278360577	-78230082799 289345222557	-147753218676 -197086148929
-679397327444 -27857627235	85423237566 107308516625	3076011814 -76675251262	208411682424 -116325806103
-181166966649 -658033482862	80588596756 78747121328	95712654441 -123985696383	-99578930022 316591742386
58196448645 -72670163559	-84170608175 -17354314922	-471435429271 -91917785133	31016131329 227980878847
-587516224215 338517860406	85934106934 -168654891580	291368856588 410103332661	110140006106 145618931669
123953857751 316500283112	376582078103 -47436227664	120548516580 235184988867	-78905102893 111570364331
-454041948954 30322407827	-74051243976 12488537445	-415384016215 204538727169	-361656035759 -565803470867
255945848094 -298761691507	220950837307 -269415549712	145190474632 258164393077	492755496309 -213914466710
74492621750 279223857506	-410659233386 417038860852	364266050310 -10685196617	181816367481 -309891789679
182898098396 282834905660	-21537662655 -602203667981	-23465700795 691771930603	-290568485438 279915623896
-263578190199 -434372929064	89579289059 263590273357	274966607164 -225969939632	-189842338148 -138285641904